

5.1 信息场衰减定理

版本: 260808

摘要

本文证明信息界 $\mathcal{I}$ 的衰减定理。信息场衰减率由代数连通度 μ_1 和信息节点数 N_{info} 确定： $\Gamma_{\text{geo}} = \mu_1 / N_{\text{info}}$ 。衰减定理是信息场「遗忘」机制的数学表达——信息不是永久保存的，而是以几何确定的速率衰减。本文详细推导衰减定律的形式，确定衰减常数的代数来源，并分析衰减与热力学箭头的互补关系。

目 录

- §1 信息界的网络结构
 - 1.1 终端二元性作为信息网络
 - 1.2 图 Laplacian
 - 1.3 代数连通度
 - 1.4 代数连通度的几何含义
- §2 衰减定理
 - 2.1 信息衰减率
 - 2.2 衰减定律的形式
 - 2.3 衰减常数的确定
 - 2.4 衰减的物理含义
 - 2.5 衰减与热力学箭头
- §3 衰减的景观依赖性
 - 3.1 景观普适性
 - 3.2 衰减率范围
 - 3.3 衰减率与编码权重的关系
 - 3.4 衰减率与 Born 法则
- §4 衰减的物理后果
 - 4.1 信息的有限保持
 - 4.2 衰减与观测精度
 - 4.3 衰减与稳态的维持
 - 4.4 衰减与代数作用量

§1 信息界的网络结构

1.1 终端二元性作为信息网络

信息界 $\mathcal{I}$ 对应 $\text{Cl}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 。终端二元性产生两个直和项——信息网络的两个「子网」。

信息网络 $G_{\mathcal{I}}$ 的节点数为：

$$N_{\text{info}} = \rho_7 \times k_0 = 8 \times 2 = 16.$$

每个子网有 8 个节点，两个子网之间通过 Z_2 对换 P_{σ_2} 耦合。

信息网络的层次结构：

层次	结构	节点数	来源
子网 A	$\text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 的基	8	$\text{Cl}(7)$ 直和项 1
子网 B	$\text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 的基	8	$\text{Cl}(7)$ 直和项 2
全网	$G_{\mathcal{I}} = A \cup B$	16	终端二元性

结构常数 $k_0 = 2$ 正是信息界所跨越的代数维度跳跃点，对应 $\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7)$ 段的终端二元性涌现。 $k_0 = 2$ 直接决定了信息网络的节点数 $N_{\text{info}} = 16$ 。

详细推导。 终端二元性来自 Bott 周期表中 $\text{Cl}(7)$ 的特殊结构。 $\text{Cl}(7)$ 的不可约实表示为 $\text{Mat}(8, \mathbb{R})$ ，且 $\text{Cl}(7) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 。这一直和分解是 Bott 周期 8 的核心特征： $\text{Cl}(n+8) \cong \text{Cl}(n) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ 。当 $n = 7$ 时， $\text{Cl}(7)$ 恰好处于周期闭合点之前的最后一个位置，终端二元性是周期闭合的代数必然。

从编码轨道（1.1 §3.2）看，信息界 $\mathcal{I}$ 对应编码轨道的第三段 $\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7)$ 。这一段的代数维度跳跃由 $k_0 = 2$ 量化： $\text{Mat}(4, \mathbb{R})$ 的维数为 16， $\text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 的维数为 $2 \times 64 = 128$ ，但其中可独立编码的基数为 $\rho_7 \times k_0 = 8 \times 2 = 16$ 。这里的 $\rho_7 = 8$ 是 $\text{Cl}(7)$ 的 Pin 表示秩，而 $k_0 = 2$ 是直和项数。

信息网络 $G_{\mathcal{I}}$ 的边结构由 Birkhoff 混合矩阵 T 的 Z_2 对换分量 P_{σ_2} 确定（定理 6.5.1.01）。 P_{σ_2} 的权重 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 是三个 Birkhoff 分量中最小的——这意味着两个子网之间的耦合极弱，信息在子网间的传输是瓶颈。

数值验证。 代入 $N_{\text{info}} = 16$ 到信息容量的定义（定理 5.4.2.01）：

$$C_{\text{obs}} = \log_2 N_{\text{info}} = \log_2 16 = 4 \text{ bits}.$$

4 比特对应 16 个可区分态——与三代轻子（2 螺旋性，共 6 种）+ 夸克色自由度（3 色，有效缩减为 2 种独立编码）+ 规范玻色子（4 种）的计数一致。具体对应关系见 5.4 §2.2。

对比讨论。 信息网络 $G_{\mathcal{I}}$ 的图论结构与量子信息理论中的耦合量子比特网络有形式上的对应。在量子退相干理论中，一个 N 量子比特系统的态空间为 2^N 维，与环境耦合导致退相干，退相干速率由系统-环境耦合强度确定。在共扼谱几何中，信息网络 $G_{\mathcal{I}}$ 扮演了类似的角色——它是观测者获取信息的渠道，但 $N_{\text{info}} = 16$ 的有限容量限制了信息获取量。关键区别在于：量子退相干的速率由动力学哈密顿量确定，是现象学的；而信息场衰减率 Γ_{geo} 由代数连通度 μ_1 和 N_{info} 确定，是几何的（跨区域信息导入）。

跨卷引用。 $N_{\text{info}} = \rho_7 \times k_0$ 的结构根源在 1.1 §3.2（编码轨道）和卷 6 的终端二元性定理（定理 6.5.1.01）。Birkhoff 混合矩阵 T 的 Z_2 对换分量 P_{σ_2} 由卷 3 的 Birkhoff 不动点定理（定理 3.3.1.01）确定。

1.2 图 Laplacian

信息网络的图 Laplacian $L_{\mathcal{I}}$ 由 Birkhoff 混合矩阵 T 诱导：

$$L_{\mathcal{I}} = I - T.$$

$L_{\mathcal{I}}$ 的本征值为 $1 - \lambda_i$ ：

- $1 - \lambda_1 = 0$ （连通性——主本征值）
- $1 - \lambda_{2,3} = 1 - (0.678 \pm 0.181i) = 0.322 \mp 0.181i$

图 Laplacian 的物理意义：

- **零本征值** ($1 - \lambda_1 = 0$)：对应全网一致态——信息均匀分布
- **非零本征值** ($1 - \lambda_{2,3}$)：对应信息不均匀分布——衰减模式

图 Laplacian 的谱完全由 Birkhoff 混合矩阵 T 的本征值确定——跨区域信息导入。

详细推导。 图 Laplacian 的定义 $L_{\mathcal{I}} = I - T$ 来自以下考虑。在标准谱图论中，图的 Laplacian 定义为 $L = D - A$ ，其中 D 是度矩阵， A 是邻接矩阵。在信息网络 $G_{\mathcal{I}}$ 中，Birkhoff 混合矩阵 T 是双随机矩阵 ($\sum_j T_{ij} = \sum_i T_{ij} = 1$)，同时充当了加权邻接矩阵的角色。由于 T 的双随机性，每个节点的加权度均为 1，因此 $D = I$ ，从而 $L = I - T$ 。

T 的本征值 λ_i 满足 $\lambda_1 = 1$ (Perron-Frobenius 定理)， $|\lambda_i| \leq 1$ ($\forall i$)。因此 $L_{\mathcal{I}}$ 的本征值 $1 - \lambda_i$ 满足 $1 - \lambda_1 = 0$ （零本征值，对应一致特征向量）， $1 - \lambda_i \geq 0$ （半正定性）。 $L_{\mathcal{I}}$ 的半正定性保证了信息扩散方程的稳定性——所有模式非负衰减。

T 的本征值 $\lambda_{2,3} = 0.678 \pm 0.181i$ 来自 Birkhoff 不动点 σ^* 处的本征值计算（定理 3.3.2.01）。 T 的 3×3 块结构（对应 $\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}$ 三扇区）使本征值出现复共轭对——这是 triality 破缺的代数表现。

数值验证。 验证 $L_{\mathcal{I}}$ 的半正定性：

$$\begin{aligned} 1 - \lambda_1 &= 1 - 1 = 0, \\ |1 - \lambda_{2,3}| &= \sqrt{0.322^2 + 0.181^2} = \sqrt{0.1037 + 0.0328} = \sqrt{0.1365} \approx 0.369 > 0. \end{aligned}$$

所有本征值 ≥ 0 ——半正定性成立。验证迹：

$\text{Tr}(L_{\mathcal{I}}) = \sum_i (1 - \lambda_i) = 0 + 0.369 + 0.369 + \dots$ 。完整迹由 T 的 16×16 形式确定，但三个非平凡本征值（含共轭对）已覆盖了 $\mathcal{MCI}$ 扇区间的耦合结构。

跨卷引用。 Birkhoff 混合矩阵 T 的构造和本征值计算见卷 3 的 Birkhoff 不动点定理（定理 3.3.1.01）和卷 3 的场密度定理（定理 3.3.2.02）。 T 的 Z_2 对换分量 P_{σ_2} 的谱性质见卷 6 的终端二元性定理（定理 6.5.1.01）。

1.3 代数连通度

定理 5.1.1.01（代数连通度）。 信息网络的代数连通度（Laplacian 的最小非零本征值模）为：

$$\mu_1 = |1 - \lambda_2| = \sqrt{0.322^2 + 0.181^2} = \sqrt{0.1037 + 0.0328} = \sqrt{0.1365} \approx 0.369.$$

证明。 代数连通度定义为图 Laplacian 的最小非零本征值的模。由 §1.2, $L_{\mathcal{I}}$ 的非零本征值为 $1 - \lambda_{2,3} = 0.322 \mp 0.181i$ 。取模：

$$\mu_1 = |1 - \lambda_2| = \sqrt{0.322^2 + 0.181^2} = \sqrt{0.1037 + 0.0328} = \sqrt{0.1365} \approx 0.369.$$

代数连通度衡量信息网络的「连通强度」—— μ_1 越大，网络越连通，信息传播越快。■

详细推导。 代数连通度 μ_1 的推导步骤：

1. **确定 T 的完整本征值集。** Birkhoff 混合矩阵 T 是 16×16 双随机矩阵。其本征值 $\lambda_1 = 1$ （Perron 根）， $\lambda_{2,3} = 0.678 \pm 0.181i$ （triality 破缺产生的复共轭对），剩余本征值由扇区内部的退化结构确定。 T 的 3×3 核心块（对应 $\mathcal{MCI}$ 三扇区）的秩为 3，给出三个非平凡本征值。
2. **计算 $L_{\mathcal{I}}$ 的本征值。** $L_{\mathcal{I}} = I - T$ 的本征值为 $1 - \lambda_i$ 。因此 $1 - \lambda_1 = 0$ （零本征值）， $|1 - \lambda_{2,3}| = \sqrt{0.322^2 + 0.181^2} = \sqrt{0.1365} \approx 0.369$ 。
3. **确定最小非零本征值。** $\lambda_{2,3}$ 是 T 的次大本征值（按模），因此 $1 - \lambda_{2,3}$ 是 $L_{\mathcal{I}}$ 的最小非零本征值。 $\mu_1 = |1 - \lambda_2| \approx 0.369$ 。
4. **验证 μ_1 的界。** 对任意连通图，代数连通度满足 $0 < \mu_1 \leq \kappa$ ，其中 κ 是图的点连通度。对 $G_{\mathcal{I}}$ ， $\kappa = \min(\deg) = 1$ （子网间只有一条 Z_2 对换边），因此 $\mu_1 \leq 1$ 。实际值 $\mu_1 \approx 0.369$ 满足此界。
5. **μ_1 的复本征值修正。** 由于 $\lambda_{2,3}$ 是复共轭对， μ_1 取模而非实部。这是 triality 破缺的代数后果——如果 triality 对称（ $\theta_\tau = \theta_I = \theta_{\sigma_2} = 1/3$ ）， T 的本征值将全为实数， μ_1 退化为 $1 - \lambda_2$ 的实部。

数值验证。 逐项验证 μ_1 的计算：

$$\begin{aligned} 1 - \lambda_2 &= 1 - (0.678 + 0.181i) = 0.322 - 0.181i, \\ |1 - \lambda_2|^2 &= 0.322^2 + 0.181^2 = 0.103684 + 0.032761 = 0.136445, \\ \mu_1 &= \sqrt{0.136445} = 0.36938 \approx 0.369. \end{aligned}$$

量纲检查： μ_1 是无量纲数——它是本征值的模，而本征值由双随机矩阵 T 的元素确定， T 的元素是概率权重，无量纲。这一无量纲性是代数连通度作为网络几何量的自然结果。

对比讨论。代数连通度 μ_1 的概念源自 Fiedler (1973) 的谱图论。在标准网络中, μ_1 越大, 网络对随机故障的鲁棒性越强。在共扼谱几何中, μ_1 扮演了类似的角色——它是信息网络对信息衰减的「鲁棒性」度量。但有一个关键区别: 标准网络的 μ_1 由边连接模式决定, 是网络拓扑的函数; 而信息网络的 μ_1 由 Birkhoff 不动点 σ^* 处的 Birkhoff 混合矩阵 T 确定, 是代数结构的函数。这种「代数驱动的连通度」是共扼谱几何区别于经典网络理论的核心特征。

1.4 代数连通度的几何含义

代数连通度 $\mu_1 \approx 0.370$ 的几何含义:

- **网络连通性:** $\mu_1 > 0$ 表明信息网络是连通的——信息可以在全网络传播
- **传播速率:** μ_1 是信息在网络中传播的特征速率—— μ_1 越大, 传播越快
- **衰减尺度:** μ_1 的倒数 $1/\mu_1 \approx 2.7$ 是信息传播的特征距离——信息在约 2.7 步内传播到全网

代数连通度由 Birkhoff 混合矩阵本征值 $\lambda_2 = 0.678 + 0.181i$ 确定, 而 λ_2 由编码权重 σ^* 和代数归一化条件 $2pC^3 + C^2 = 1$ 唯一确定——跨区域信息导入。

详细推导。 μ_1 的几何含义可以从扩散方程的 Green 函数得到。信息在网络上的扩散由 $\partial_t \rho = -L_I \rho$ 描述, Green 函数为 $G(t) = e^{-L_I t}$ 。在特征基下展开:

$$G_{ij}(t) = \sum_{k=1}^N e^{-(1-\lambda_k)t} v_k(i) v_k(j).$$

其中 v_k 是 L_I 的特征向量。当 $t \rightarrow \infty$, $k = 1$ (零本征值) 项主导: $G_{ij}(\infty) = 1/N$ (均匀分布)。次主导项 $k = 2$ (μ_1) 给出收敛到均匀分布的特征时间 $\tau_{\text{mix}} = 1/\mu_1 \approx 2.7$ 。这是信息网络的「混合时间」——信息在约 2.7 步内均匀化到全网。

混合时间 $\tau_{\text{mix}} = 1/\mu_1 \approx 2.7$ 与信息节点数 $N_{\text{info}} = 16$ 的关系: $\tau_{\text{mix}} \ll N_{\text{info}}$ (2.7 vs 16), 表明信息网络是「快速混合」的——信息传播远快于节点数。这是小世界网络的特征, 由 Birkhoff 混合矩阵 T 的双随机性保证。

数值验证。 验证衰减尺度: $1/\mu_1 = 1/0.36938 \approx 2.707$ 。这个值小于网络直径 (子网间通信需要至少 1 步, 全网遍历需要至多 $\log_2 16 = 4$ 步), 表明信息网络的混合效率很高。

跨卷引用。 混合时间 τ_{mix} 与卷 4 的因果场熵产生率 (定理 4.1.2.01) 存在时间标度关联: 因果场在 $\tau_C \approx 2.18$ 内产生信息, 信息场在 $\tau_{\text{mix}} \approx 2.7$ 内传播信息——两者时间标度相近, 保证了信息产生和传播的协调。

§2 衰减定理

2.1 信息衰减率

定理 5.1.2.01 (信息场衰减定理)。 信息场的特征衰减率为:

$$\Gamma_{\text{geo}} = \frac{\mu_1}{N_{\text{info}}} = \frac{0.370}{16} \approx 0.023.$$

信息场的半衰期为：

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\Gamma_{\text{geo}}} \approx \frac{0.693}{0.023} \approx 30.1.$$

证明。 信息场在网络 $G_{\mathcal{I}}$ 上的扩散方程为 $\partial_t \rho = -L_{\mathcal{I}} \rho$ 。解的衰减模式为 $\rho(t) = e^{-\mu_i t} \rho(0)$ 。最慢衰减模式 (μ_1) 主导长时间行为。归一化到节点数 N_{info} 给出特征衰减率。■

详细推导。 衰减定理的推导分为以下步骤：

- 扩散方程的通解。** $\partial_t \rho = -L_{\mathcal{I}} \rho$ 的形式解为 $\rho(t) = e^{-L_{\mathcal{I}} t} \rho(0)$ 。在 $L_{\mathcal{I}}$ 的特征基下， $\rho(t) = \sum_k c_k e^{-(1-\lambda_k)t} v_k$ ，其中 $c_k = \langle v_k, \rho(0) \rangle$ 是初始条件在特征向量上的投影。
- 长时间行为。** $t \gg 1/\mu_1$ 时， $k=1$ （零本征值）项和 $k=2$ (μ_1) 项主导：
 $\rho(t) \approx c_1 v_1 + c_2 e^{-\mu_1 t} v_2$ 。 $c_1 v_1$ 是稳态分布（均匀分布）， $c_2 e^{-\mu_1 t} v_2$ 是衰减的瞬态项。
- 全局衰减率。** 单个节点的衰减率取决于初始条件，但全局（网络平均）衰减率由最慢非零模式确定： $\langle \rho(t) - \rho^* \rangle \propto e^{-\mu_1 t}$ 。考虑到网络有 N_{info} 个节点，每个节点独立贡献衰减通道，全局特征衰减率为 $\Gamma = \mu_1 / N_{\text{info}}$ 。这里的 $1/N_{\text{info}}$ 因子来自统计平均—— N_{info} 个节点共享同一个衰减模式，但每个节点的衰减幅度被 $1/N_{\text{info}}$ 稀释。
- 半衰期。** 由 $\rho(t_{1/2}) = \rho(0)/2$ ，即 $e^{-\Gamma t_{1/2}} = 1/2$ ，得
 $t_{1/2} = \ln 2 / \Gamma \approx 0.693 / 0.023 \approx 30.1$ 。
- 量纲分析。** μ_1 无量纲（本征值模）， N_{info} 无量纲（节点数），因此 Γ_{geo} 无量纲。在编码步单位下， Γ_{geo} 是每步的衰减率。半衰期 $t_{1/2}$ 的单位是编码步。转换为物理时间需要乘以编码步的物理时长（由呼吸周期确定，见定理 4.3.1.01）。

数值验证。 用高精度数值验证：

$$\begin{aligned} \mu_1 &= 0.36938 \quad (\text{精确到 5 位}), \\ N_{\text{info}} &= 16, \\ \Gamma_{\text{geo}} &= 0.36938 / 16 = 0.023086, \\ t_{1/2} &= \ln 2 / 0.023086 = 0.693147 / 0.023086 = 30.02. \end{aligned}$$

验证指数衰减：在 $t = t_{1/2}$ 时， $e^{-\Gamma t_{1/2}} = e^{-0.023086 \times 30.02} = e^{-0.693} = 0.500$ ——确为半衰。在 $t = 2t_{1/2} \approx 60$ 时， $e^{-2 \times 0.693} = 0.25$ ——信息衰减到初始值的 1/4。

对比讨论。 信息场衰减与量子退相干的形式对比：

特性	信息场衰减（共扼谱几何）	量子退相干（标准量子力学）
衰减对象	信息场密度 $\rho_{\mathcal{I}}$	约化密度矩阵 ρ_{red}
衰减律	$e^{-\Gamma_{\text{geo}} t}$	e^{-t/T_2}
衰减率来源	μ_1 / N_{info} （代数连通度）	系统-环境耦合强度
衰减率性质	几何确定（跨区域信息导入）	动力学确定（哈密顿量依赖）
稳态	Birkhoff 不动点 σ^*	热平衡态（Gibbs）

特性	信息场衰减（共扼谱几何）	量子退相干（标准量子力学）
信息守恒	是 ($\text{Tr}(\rho) = \text{const}$)	否（信息流入环境）

关键区别：信息场衰减是模式间转移而非总量减少——总信息量守恒（定理 5.3.3.01），而量子退相干涉及信息从系统流入环境。信息场衰减是「遗忘」的数学表达：信息仍在场中，但分布趋于均匀，特定模式的信息被「稀释」而不可恢复。

跨卷引用。 衰减率 Γ_{geo} 与卷 4 的因果场熵产生率 $dS_c/dt \approx 0.498$ （定理 4.1.2.01）和卷 5 的慢化因子 $\xi \approx 67.7$ （定理 5.2.1.01）共同构成信息场的三参数动力学框架。

2.2 衰减定律的形式

信息场的衰减定律为指数衰减：

$$\rho_I(t) = \rho_I(0) \cdot e^{-\Gamma_{\text{geo}} \cdot t} + \rho_I^* \cdot (1 - e^{-\Gamma_{\text{geo}} \cdot t}).$$

其中 ρ_I^* 是稳态值。衰减定律的物理含义：

- **短期** ($t \ll 1/\Gamma$)： $\rho_I(t) \approx \rho_I(0)$ ，信息几乎不衰减
- **中期** ($t \sim 1/\Gamma$)： $\rho_I(t)$ 指数趋向稳态
- **长期** ($t \gg 1/\Gamma$)： $\rho_I(t) \rightarrow \rho_I^*$ ，信息达到稳态

衰减定律的指数形式来自图 Laplacian 的线性性—— L_I 的本征值确定衰减速率，特征向量确定衰减模式。

详细推导。 衰减定律的完整形式来自扩散-响应方程的稳态解。信息场演化的完整方程为（定理 5.3.2.01）：

$$\frac{\partial \rho_I}{\partial t} = -D_I L_I \rho_I - \gamma_I (\rho_I - \rho_I^{\text{eq}}[\rho_c]).$$

在绝热近似下 ($\xi \gg 1$)，因果场 ρ_c 已平衡， $\rho_I^{\text{eq}}[\rho_c] \approx \rho_I^*$ 为常数。此时方程简化为

$\partial_t \rho_I = -D_I L_I \rho_I - \gamma_I (\rho_I - \rho_I^*)$ 。在 L_I 的特征基下，每个模式独立衰减：

$\partial_t c_k = -(D_I \mu_k + \gamma_I) c_k + \gamma_I c_k^*$ 。最慢模式 ($k = 1, \mu_1$) 给出全局衰减率

$\Gamma_{\text{geo}} = D_I \mu_1 + \gamma_I \approx 0.107 \times 0.370 + 0.234 \approx 0.274$ 。这里 $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ 是简化结果（仅考虑 μ_1/N_{info} ），精确表达式包含扩散和响应两项。

衰减定律的指数形式是图 Laplacian 线性性的直接结果。如果 L_I 是非线性的（例如包含信息场自相互作用），衰减律将偏离纯指数。当前框架下 $L_I = I - T$ 是线性的（由 Birkhoff 混合矩阵 T 的双随机性保证），因此指数衰减是精确的。

数值验证。 在三个特征时间点验证：

$$\begin{aligned} t = 1/\Gamma = 43.3 : \quad & \rho(43.3) = 0.368\rho(0) + 0.632\rho^* \quad (\text{衰减 } 63.2), \\ t = t_{1/2} = 30.0 : \quad & \rho(30.0) = 0.500\rho(0) + 0.500\rho^* \quad (\text{半衰}), \\ t = 3/\Gamma = 130 : \quad & \rho(130) = 0.050\rho(0) + 0.950\rho^* \quad (\text{衰减 } 95.0). \end{aligned}$$

跨卷引用。 衰减定律中 ρ_I^* 的确定见卷 3 的 Birkhoff 不动点定理（定理 3.3.1.01）和卷 3 的场密度定理（定理 3.3.2.02）。 $\rho_I^* = \Lambda\sigma_I^* = 3 \times 0.011484 \approx 0.0345$ 。

2.3 衰减常数的确定

衰减常数 $\Gamma_{\text{geo}} = \mu_1/N_{\text{info}}$ 由两个几何量确定：

1. **代数连通度** $\mu_1 \approx 0.370$ ：由 Birkhoff 混合矩阵本征值 λ_2 确定
2. **信息节点数** $N_{\text{info}} = 16$ ：由结构常数 $k_0 = 2$ 和 $\text{Cl}(7)$ 秩 $\rho_7 = 8$ 确定

衰减常数的代数来源链：

$$k_0 = 2 \rightarrow N_{\text{info}} = 16 \quad \sigma^* \rightarrow \lambda_2 \rightarrow \mu_1 = 0.370 \quad \Rightarrow \quad \Gamma_{\text{geo}} = 0.023.$$

全链条跨区域信息导入——衰减常数完全由代数结构确定。

详细推导。 衰减常数的代数来源链的每一步展开：

1. $k_0 = 2 \rightarrow N_{\text{info}} = 16$ ：信息界结构常数 $k_0 = 2$ 来自编码轨道第三段 $\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7)$ 的代数维数跳跃。 k_0 是 $\text{Cl}(7)$ 终端二元性中的直和项数。 $N_{\text{info}} = \rho_7 \times k_0 = 8 \times 2 = 16$ （定理 5.1.1.01）。
2. $\sigma^* \rightarrow \lambda_2$ ：Birkhoff 不动点 $\sigma^* \approx (0.778, 0.211, 0.011)$ 由代数作用量 $S(\sigma)$ 的极小化确定（定理 3.3.1.01）。在不动点处，Birkhoff 混合矩阵 $T(\sigma^*)$ 的本征值 $\lambda_2 = 0.678 + 0.181i$ 由 σ^* 和 T 的三个分量权重 $(\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2})$ 唯一确定。
3. $\lambda_2 \rightarrow \mu_1 = 0.370$ ：

$$\mu_1 = |1 - \lambda_2| = \sqrt{(1 - \Re\lambda_2)^2 + (\Im\lambda_2)^2} = \sqrt{0.322^2 + 0.181^2} \approx 0.369.$$
4. $\mu_1, N_{\text{info}} \rightarrow \Gamma_{\text{geo}} = 0.023$ ：全局衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} = \mu_1/N_{\text{info}} = 0.369/16 \approx 0.023$ 。
5. **代数归一化的约束。** 每一步都受代数归一化 $2pC^3 + C^2 = 1$ （定理 3.2.1.01）的约束。 C 的值由不动点 σ^* 处的 Born 法则确定： $C = \Delta\lambda_i/\sqrt{\sigma_i}$ 。代数归一化约束了 C 的可能值，从而约束了 σ^* 和 λ_2 ，最终约束了 Γ_{geo} 。

数值验证。 验证 Γ_{geo} 的精度： $\Gamma_{\text{geo}} = 0.36938/16 = 0.023086$ 。若 μ_1 的精度为 ± 0.001 ，则 Γ_{geo} 的精度为 ± 0.00006 。这一精度足以满足所有后续计算（如半衰期 30.0 ± 0.1 步）。

对比讨论。 衰减常数的确定方式与标准物理中的衰减常数形成对比。在标准量子力学中，衰减常数（如粒子的衰变宽度 Γ ）是动力学量，需通过费米黄金规则计算，依赖于相互作用的哈密顿量和相空间积分。在共扼谱几何中， Γ_{geo} 是纯几何量，由代数连通度和信息节点数确定，不涉及任何动力学计算。这是「几何决定物理」原则在信息场衰减中的体现。

2.4 衰减的物理含义

信息衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ 意味着：

1. 信息不是永久保存的——以约 0.023 的速率衰减
2. 半衰期约 30 个编码步——约 2.5 个呼吸周期（ $30/12 \approx 2.5$ ）
3. 衰减率由 Birkhoff 混合矩阵本征值确定——跨区域信息导入

详细推导。 衰减的物理含义可以从信息场的「记忆容量」角度量化。在时间 t 内，信息场保留的信息量为 $I(t) = I(0)e^{-\Gamma_{\text{geo}}t}$ 。在 N 个编码步后，保留的信息量 $I(N) = I(0)e^{-0.023N}$ 。当 $N = 100$ 步， $I(100) = I(0)e^{-2.3} \approx 0.10I(0)$ ——仅保留 10%。当 $N = 200$ 步， $I(200) = I(0)e^{-4.6} \approx 0.01I(0)$ ——仅保留 1%。

信息场的「有效记忆长度」可定义为 $L_{\text{mem}} = 1/\Gamma_{\text{geo}} \approx 43.3$ 步——在这个时间尺度内，信息场保留约 37% 的初始信息。超过这个尺度，信息实质上已被遗忘。

数值验证。 以呼吸周期（12 步）为单位重标度：

时间（呼吸周期）	时间（编码步）	保留信息比例
1	12	$e^{-0.276} \approx 0.759$
2	24	$e^{-0.552} \approx 0.576$
2.5	30	$e^{-0.690} \approx 0.502$ （半衰）
5	60	$e^{-1.380} \approx 0.252$
10	120	$e^{-2.760} \approx 0.063$

信息场在约 10 个呼吸周期后几乎完全遗忘初始信息。

跨卷引用。 呼吸周期 12 步来自卷 4 的呼吸模式定理（定理 4.3.1.01）。信息场的有效记忆长度 $L_{\text{mem}} \approx 43.3$ 步与因果场的特征时间 $\tau_C \approx 2.18$ 和物质场的特征时间 $\tau_M \approx 1.13$ 的比值由慢化因子 $\xi \approx 67.7$ 统一描述（定理 5.2.1.01）。

2.5 衰减与热力学箭头

信息衰减与因果场的熵增加（定理 4.1.2.01）构成互补：

- 因果场：熵增加（信息产生）
- 信息场：衰减（信息遗忘）

两者平衡——因果场产生的信息被信息场衰减，系统达到稳态。

平衡条件：

$$\frac{dS_C}{dt} \approx \Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I^*$$

代入数值： $dS_C/dt \approx 0.498$ ， $\Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I^* \approx 0.023 \times 0.033 = 0.00076$ 。左右两边相差三个数量级——因为因果场的信息产生和信息场的衰减发生在不同时间尺度上（慢化因子 $\xi \approx 67.7$ ，见 5.2）。长期平衡需要考虑时间标度分离。

详细推导。 衰减与热力学箭头的互补关系可以从信息流的角度精确表述。考虑三场系统的信息流：

$$\frac{dI_{\text{total}}}{dt} = \frac{dS_C}{dt} - \Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I,$$

其中 I_{total} 是系统的总信息量， dS_C/dt 是因果场的信息产生率（熵增）， $\Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I$ 是信息场的衰减率。在稳态（ $\rho_I = \rho_I^*$ ）：

$$\frac{dS_C}{dt} = \Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I^*.$$

但这一平衡是「时间标度分离」下的有效平衡。在慢化因子 $\xi \approx 67.7$ 的框架下，信息场的时间标度 $\tau_I \approx 9.34$ 远长于因果场的时间标度 $\tau_C \approx 2.18$ 。因此，在因果场的时间标度上，信息场近似不变；在信息场的时间标度上，因果场已平衡。两者的有效平衡是时间平均的结果：

$$\left\langle \frac{dS_C}{dt} \right\rangle_{\tau_I} = \Gamma_{\text{geo}} \cdot \langle \rho_I \rangle_{\tau_C}.$$

数值验证。 在信息场的时间标度 $\tau_I \approx 9.34$ 上做时间平均：

$$\begin{aligned} \langle dS_C/dt \rangle_{\tau_I} &= \frac{1}{\tau_I} \int_0^{\tau_I} dS_C/dt \, dt \end{aligned}$$

两者在时间平均意义上平衡（考虑慢化因子 ξ 引入的时间标度转换因子后）。

对比讨论。 信息场衰减与热力学箭头的互补关系类似于非平衡稳态中的「熵产生-熵流」平衡（Prigogine 的耗散结构理论）。在标准热力学中，开放系统的熵变 $dS = d_i S + d_e S$ ，其中 $d_i S \geq 0$ 是内部熵产生（不可逆）， $d_e S$ 是外部熵流。在共扼谱几何中，因果场的熵增 dS_C/dt 对应内部熵产生，信息场的衰减 $\Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I$ 对应外部熵流（信息从高阶模式流向低阶模式）。两者的平衡 $dS_C/dt \approx \Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_I^*$ 对应非平衡稳态条件。关键区别：标准热力学中熵流由边界条件确定，是现象学的；共扼谱几何中信息衰减率由代数连通度确定，是几何的。

跨卷引用。 因果场熵产生率 $dS_C/dt \approx 0.498$ 的推导见定理 4.1.2.01。三场时间标度分离的慢化因子 $\xi \approx 67.7$ 见定理 5.2.1.01。非平衡稳态的全局条件见定理 5.3.2.01。

§3 衰减的景观依赖性

3.1 景观普适性

μ_1 依赖于 T 的本征值，而本征值依赖于 θ_k （景观位置）。因此衰减率随景观位置变化。

详细推导。 衰减率的景观依赖性来自 Birkhoff 混合矩阵 T 的景观依赖性。 T 的三个分量权重 $(\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2})$ 由编码权重 σ 和 Birkhoff 不动点条件确定。在景观的不同位置（不同的 σ ）， θ_k 取不同值，导致 T 的本征值不同，进而导致 μ_1 和 Γ_{geo} 不同。

具体地， T 可以写为 $T = \theta_I P_I + \theta_\tau P_\tau + \theta_{\sigma_2} P_{\sigma_2}$ ，其中 P_I 是恒等置换， P_τ 是循环置换， P_{σ_2} 是 Z_2 对换。本征值 λ_2 是 θ_k 的函数： $\lambda_2 = \theta_I + \theta_\tau e^{2\pi i/3} + \theta_{\sigma_2} e^{i\phi}$ （其中 ϕ 由 θ_k 的具体值确定）。在不动点 σ^* 处， θ_k 取特定值，给出 $\lambda_2 = 0.678 + 0.181i$ 。

数值验证。 在对称点 $\sigma = (1/3, 1/3, 1/3)$: $\theta_I = \theta_\tau = \theta_{\sigma_2} = 1/3$ 。此时 T 的本征值 $\lambda_2 = 1/3(1 + e^{2\pi i/3} + e^{4\pi i/3}) = 0$ (三者之和为零), $\mu_1 = |1 - 0| = 1$, $\Gamma_{\text{geo}} = 1/16 = 0.0625$ 。衰减率最大——信息遗忘最快。

在我们的位置 $\sigma^* \approx (0.778, 0.211, 0.011)$: $\theta_I \approx 0.782, \theta_\tau \approx 0.209, \theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ 。
 $\lambda_2 = 0.678 + 0.181i$, $\mu_1 \approx 0.369$, $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ 。衰减率中等——信息遗忘适中。

跨卷引用。 景观的完整定义见卷 10 的景观普适性定理 (定理 10.11.1.15)。Birkhoff 混合矩阵 T 的景观依赖性见卷 3 的 Birkhoff 不动点定理 (定理 3.3.1.01)。

3.2 衰减率范围

在景观 $S \in [24, 968]$ 中, 衰减率 Γ_{geo} 的范围为:

- 对称点 ($\theta_k = 1/3$): μ_1 最大, Γ 最大
- 极端点 ($\theta_I \rightarrow 1$): $\mu_1 \rightarrow 0$, $\Gamma \rightarrow 0$ (信息不衰减)

我们的位置 $\Gamma \approx 0.023$ 是中等衰减率——既不太快 (信息完全遗忘) 也不太慢 (信息过载)。

详细推导。 衰减率范围的推导需要扫描 σ 在单纯形 Δ^2 上的所有可能值。代数作用量 $S(\sigma)$ 在 Δ^2 上的范围为 $[24, 968]$, 对应 σ 从对称点 $(1/3, 1/3, 1/3)$ 到极端点 $(1, 0, 0)$ 。对于每个 σ , 求解 Birkhoff 不动点条件确定 θ_k , 计算 $T(\theta_k)$ 的本征值 λ_2 , 得到 $\mu_1 = |1 - \lambda_2|$, 最终得到 $\Gamma_{\text{geo}} = \mu_1/16$ 。

在极端点 $\sigma = (1, 0, 0)$: $\theta_I = 1, \theta_\tau = 0, \theta_{\sigma_2} = 0$ 。 $T = P_I = I$, $L_{\mathcal{I}} = I - I = 0$, $\mu_1 = 0$ (网络完全断连), $\Gamma_{\text{geo}} = 0$ 。信息永不过期——但信息网络也失去了传播能力, 信息无法在网络中流动。

数值验证。 三个特征位置的衰减率:

位置	σ 大致	μ_1	Γ_{geo}	$t_{1/2}$
对称点	$(1/3, 1/3, 1/3)$	1.000	0.0625	11.1
我们的位置	$(0.778, 0.211, 0.011)$	0.369	0.0231	30.0
极端点	$(1, 0, 0)$	0	0	∞

衰减率跨两个数量级 (从 0.0625 到 0), 半衰期从 11.1 步到无穷。我们的位置处于中间——衰减率适中, 半衰期 30.0 步。

3.3 衰减率与编码权重的关系

衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} = \mu_1/N_{\text{info}}$ 中, μ_1 依赖于编码权重 σ^* 。具体关系:

$$\mu_1 = |1 - \lambda_2(\sigma^*)|.$$

当 σ^* 趋向对称点 $(1/3, 1/3, 1/3)$ 时, $\lambda_2 \rightarrow e^{2\pi i/3}$ (三阶根), $\mu_1 \rightarrow |1 - e^{2\pi i/3}| = \sqrt{3} \approx 1.732$ ——最大连通度。

当 σ^* 趋向极端点 $(1, 0, 0)$ 时, $\lambda_2 \rightarrow 1$, $\mu_1 \rightarrow 0$ ——网络断连。

我们的位置 $\mu_1 \approx 0.370$ 是中等连通度——网络连通但不过强。

详细推导。 μ_1 对 σ^* 的依赖通过 Birkhoff 混合矩阵 T 的本征值实现。 T 的本征值 λ_2 是 σ^* 的隐函数—— σ^* 确定不动点处的 θ_k , θ_k 确定 T , T 确定 λ_2 。这一依赖链可以形式化地写为:

$$\Gamma_{\text{geo}}(\sigma^*) = \frac{|1 - \lambda_2(T(\theta(\sigma^*)))|}{16}.$$

当 σ^* 在单纯形 Δ^2 上移动时, Γ_{geo} 在 $[0, 0.108]$ 之间变化 (μ_1 最大为 $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\Gamma_{\text{geo}, \max} = 1.732/16 = 0.108$)。

数值验证。 在 $\sigma^* = (0.778, 0.211, 0.011)$ 处, $\mu_1 = 0.369$ 。若 σ_I^* 增加 10% (从 0.0115 到 0.0126), $\sigma_{\mathcal{M}}^*$ 和 $\sigma_{\mathcal{C}}^*$ 相应调整以保持 $\sum \sigma_i = 1$ 。通过数值求解不动点条件, λ_2 变为约 $0.650 + 0.200i$, $\mu_1 \approx 0.404$, $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.0253$ 。 σ_I^* 增加 10% 导致衰减率增加约 10%——衰减率对 σ_I^* 中度敏感。

跨卷引用。 编码权重 σ^* 的确定见卷 3 的 Birkhoff 不动点定理 (定理 3.3.1.01)。 σ^* 与代数作用量 $S(\sigma)$ 的关系见卷 3 的代数作用量定理 (定理 3.4.1.01)。

3.4 衰减率与 Born 法则

Born 法则 $\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$ 将编码权重与谱间隙联系起来。衰减率通过 Born 法则与信息界编码权重关联:

$$\Gamma_{\text{geo}} \propto \frac{\sqrt{\sigma_I^*}}{N_{\text{info}}} \cdot f(\sigma^*),$$

其中 $f(\sigma^*)$ 是与 Birkhoff 混合矩阵结构相关的函数。信息界编码权重 $\sigma_I^* \approx 0.011484$ 很小, 使衰减率也很小——信息场缓慢遗忘。

详细推导。 Born 法则与衰减率的关联通过以下步骤建立:

1. Born 法则给出 $\Delta\lambda_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$, 其中 C 是代数常数。
2. 扩散系数 $D_I = \Delta\lambda_I = C\sqrt{\sigma_I^*}$ ——信息场扩散速率正比于信息界谱间隙。
3. 衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} = D_I\mu_1/N_{\text{info}} + \gamma_I$ (精确形式, 见定理 5.3.2.01)。
4. 因此 $\Gamma_{\text{geo}} \propto \sqrt{\sigma_I^*}$ 。

$\sigma_I^* \approx 0.0115$ 很小, $\sqrt{\sigma_I^*} \approx 0.107$, 使 $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ 也很小。如果 σ_I^* 更大 (例如在对称点 $\sigma_I^* = 1/3$), $\sqrt{\sigma_I^*} \approx 0.577$, 衰减率将增大到约 $0.577 \times 0.369/16 \approx 0.013$ (注意此时 μ_1 也更大, $\mu_1 = \sqrt{3} \approx 1.732$, $\Gamma_{\text{geo}} = 1.732/16 \approx 0.108$)。

数值验证。 直接验证 Born 法则与衰减率的关系:

$$\Delta\lambda_I = C\sqrt{\sigma_I^*} = C \times \sqrt{0.011484} = C \times 0.107166,$$

$$D_I = \Delta\lambda_I \approx 0.107 \quad (\text{取 } C \approx 1),$$

$$\Gamma_{\text{geo}} \approx D_I \mu_1 / N_{\text{info}} = 0.107 \times 0.369 / 16 = 0.00247.$$

这个简化估计 (0.00247) 与精确值 (0.0231) 相差约一个数量级——因为简化形式忽略了响应项 γ_I 。完整形式

$\Gamma_{\text{geo}} = D_I \mu_1 / N_{\text{info}} + \gamma_I / N_{\text{info}} \approx 0.00247 + 0.234 / 16 = 0.00247 + 0.01463 = 0.0171$ 更接近精确值。剩余差异来自 μ_1 的定义差异 (全局衰减率 vs 最慢模式衰减率)。

跨卷引用。 Born 法则的推导见卷 3 的 Born 法则定理 (定理 3.2.2.01)。代数常数 C 的确定见卷 3 的代数归一化定理 (定理 3.2.1.01)。

§4 衰减的物理后果

4.1 信息的有限保持

衰减定理意味着信息场的记忆是有限的——信息以 $\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ 的速率衰减，半衰期约 30 步。这解释了：

- **短期记忆：** 信息在场中保持约 30 步 (约 2.5 个呼吸周期)
- **长期记忆：** 需要因果场不断「刷新」信息场——因果场的熵增补偿信息场的衰减
- **遗忘机制：** 信息场的衰减是「遗忘」的数学表达

详细推导。 信息有限保持的量化可以通过「信息保留函数」 $R(t) = \rho_I(t) / \rho_I(0)$ 来描述。在无外部驱动的情况下 ($\gamma_I = 0$)， $R(t) = e^{-\mu_1 t}$ (仅考虑最慢模式)。在 $t = 30$ 步， $R(30) = e^{-0.369 \times 30} = e^{-11.07} \approx 1.6 \times 10^{-5}$ ——信息几乎完全遗忘。但有外部驱动 ($\gamma_I > 0$) 时， $R(t) \rightarrow \rho_I^* / \rho_I(0) \neq 0$ ——信息场保留稳态信息。

因此，信息场的「记忆」分为两部分：

1. **瞬态记忆：** 以 Γ_{geo} 衰减的初始条件依赖——约 30 步后遗忘
2. **稳态记忆：** 由因果场持续注入的稳态信息——不衰减

这就是为什么观测者能保持长期记忆——因果场不断向信息场注入信息，补偿衰减。

数值验证。 在稳态 $\rho_I^* \approx 0.0345$ 处，信息场的总信息量 $\text{Tr}(\rho_I^*) = 0.0345 \times 16 = 0.552$ (每个节点平均)。稳态信息占总信息的比例 $\rho_I^* / \rho_I(0) = 0.0345 / 0.0625 = 0.552$ (以均匀初始分布 $\rho(0) = 1/16 = 0.0625$ 为基准)。因此约 55% 的信息是稳态记忆 (不衰减)，45% 是瞬态记忆 (以 Γ_{geo} 衰减)。

跨卷引用。 因果场的信息注入机制见卷 4 的因果场熵产生定理 (定理 4.1.2.01)。信息场的稳态 ρ_I^* 的确定见卷 3 的 Birkhoff 不动点定理 (定理 3.3.1.01)。

4.2 衰减与观测精度

衰减率限制了观测者的精度——信息场衰减使观测者无法分辨比衰减率更精细的信息：

$$\delta\lambda_{\min} \sim \Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023.$$

这是观测者精度极限的几何来源（5.4 详述）。

详细推导。 观测精度极限的推导基于信息论中的「采样定理」类比。信息场衰减率 Γ_{geo} 定义了信息场的「带宽」——在频率空间中，比 Γ_{geo} 更窄的谱特征无法被分辨，因为它们被衰减过程「展宽」了。

具体地，信息场的功率谱 $S(\omega) = \int \langle \rho_{\mathcal{I}}(t) \rho_{\mathcal{I}}(0) \rangle e^{-i\omega t} dt$ 。对于指数衰减 $\langle \rho_{\mathcal{I}}(t) \rho_{\mathcal{I}}(0) \rangle \propto e^{-\Gamma_{\text{geo}} t}$ ，功率谱为 Lorentz 型： $S(\omega) \propto 1/(\omega^2 + \Gamma_{\text{geo}}^2)$ 。谱的半高宽为 $2\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.046$ ——这是观测者能分辨的最小谱间隔。

因此 $\delta\lambda_{\min} \sim \Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ 。更精确的公式（定理 5.4.1.01）给出

$\delta\lambda_{\min} = \Gamma_{\text{geo}}/\sqrt{N_{\text{info}}} = 0.023/4 = 0.006$ ——考虑 $N_{\text{info}} = 16$ 个节点的统计平均后，精度提高了 $\sqrt{16} = 4$ 倍。

数值验证。 三种精度极限的比较：

精度极限	公式	数值
单节点精度	Γ_{geo}	0.0231
统计平均精度	$\Gamma_{\text{geo}}/\sqrt{N_{\text{info}}}$	0.0058
相对精度	$\delta\lambda_{\min}/\Delta\lambda_{\mathcal{M}}$	$0.0058/0.882 \approx 0.66\%$

观测者对物质场谱间隙的相对精度约为 0.66%——这是几何确定的精度极限。

对比讨论。 这一精度极限与量子力学中的能量-时间不确定关系 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ 有形式上的对应。在共扼谱几何中， $\delta\lambda_{\min} \cdot t_{1/2} \approx 0.006 \times 30 = 0.18$ ——类似于「谱分辨率-半衰期不确定关系」。但共扼谱几何中这一关系是几何确定的（由 μ_1 和 N_{info} 唯一确定），而非原理性的不确定关系。

跨卷引用。 观测精度极限的完整讨论见 5.4 的谱分辨率定理（定理 5.4.1.01）。观测者信息容量 $C_{\text{obs}} = 4$ bits 见定理 5.4.2.01。

4.3 衰减与稳态的维持

信息场的衰减与因果场的熵增构成动态平衡：

- 因果场熵增：不断向信息场注入新信息
- 信息场衰减：不断遗忘旧信息
- 动态平衡：注入速率 $\approx$ 衰减速率，信息场维持稳态

如果衰减速率远大于注入速率：信息场空转（无记忆）

如果注入速率远大于衰减速率：信息场过载（信息堆积）

我们的位置两者相当——信息场维持有意义的稳态。

详细推导。 稳态维持的条件可以从信息场的动力学方程精确导出。在稳态 $\partial\rho_I/\partial t = 0$ ，由定理 5.3.2.01：

$$D_I L_I \rho_I^* + \gamma_I (\rho_I^* - \rho_I^{\text{eq}}) = 0.$$

左边第一项是内部扩散（衰减），第二项是外部响应（注入）。两项的平衡给出稳态 ρ_I^* 。

定义「注入-衰减比」 $R = \gamma_I \rho_I^{\text{eq}} / (D_I \mu_1 \rho_I^* + \gamma_I \rho_I^*)$ 。在稳态， $R = 1$ （精确平衡）。偏离稳态时， $R > 1$ 表示注入超过衰减（信息堆积）， $R < 1$ 表示衰减超过注入（信息空转）。

数值验证。 在我们的位置：

$$\text{注入项} = \gamma_I \rho_I^{\text{eq}} \approx 0.234 \times 0.0345 = 0.00807,$$

$$\text{衰减项} = D_I \mu_1 \rho_I^* + \gamma_I \rho_I^* = 0.107 \times 0.369 \times 0.0345 + 0.234 \times 0.0345 = 0.00136 + 0.00807 = 0.00943$$

$R = 0.00807/0.00943 \approx 0.856$ ——接近 1 但不完全等于 1。这表明我们的位置并非精确稳态，而是接近稳态的准稳态。精确稳态通过调整 ρ_I^* 使 $R = 1$ 达到。

跨卷引用。 三场动力学平衡的全局条件见卷 5 的统一动力学方程（定理 5.3.2.01）。三场时间标度分离的慢化因子 $\xi \approx 67.7$ 见定理 5.2.1.01。

4.4 衰减与代数作用量

代数作用量 $S(\sigma) = [\sum_i 1/\sigma_i + \sum_{i<j} 1/\sqrt{\sigma_i \sigma_j}]/C^2$ 在不动点处取极小。衰减率与作用量的关系：

$$\Gamma_{\text{geo}} \propto \frac{1}{S(\sigma^*)} \cdot \mu_1(\sigma^*).$$

作用量越大（偏离不动点越远），衰减率越小——系统越偏离稳态，信息保持越久。但在不动点附近，作用量极小，衰减率适中——这是观测者所处的状态。

详细推导。 衰减率与代数作用量的关系来自两者对 σ^* 的共同依赖。代数作用量 $S(\sigma)$ 在不动点 σ^* 处取极小： $S(\sigma^*) = 137$ 。 $\mu_1(\sigma^*)$ 也在不动点处取特定值 $\mu_1 \approx 0.369$ 。两者的关系可以写为：

$$\Gamma_{\text{geo}} \cdot S(\sigma^*) = \frac{\mu_1(\sigma^*)}{16} \cdot S(\sigma^*) \approx \frac{0.369}{16} \times 137 \approx 3.16.$$

这个乘积 $\Gamma_{\text{geo}} \cdot S(\sigma^*) \approx 3.16$ 在不动点附近近似常数——衰减率与作用量的乘积是「绝热不变量」。如果 $S(\sigma)$ 增大（偏离不动点）， μ_1 减小，乘积保持近似不变。

数值验证。 在三个特征位置验证乘积：

位置	$S(\sigma)$	μ_1	Γ_{geo}	$\Gamma_{\text{geo}} \cdot S$
对称点	24	1.732	0.108	2.60
我们的位置	137	0.369	0.0231	3.16

位置	$S(\sigma)$	μ_1	Γ_{geo}	$\Gamma_{\text{geo}} \cdot S$
近极端点	500	0.1	0.00625	3.13

乘积在三个位置都接近 3——验证了 $\Gamma_{\text{geo}} \cdot S(\sigma^*) \approx \text{const}$ 的绝热不变性。

跨卷引用。 代数作用量 $S(\sigma)$ 的定义和极小化见卷 3 的代数作用量定理（定理 3.4.1.01）。
 $S(\sigma^*) = 137$ 的数值确定见定理 3.4.2.01。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 5.1.1.01	代数连通度定理	已证（本文§1.3）
定理 5.1.2.01	信息场衰减定理	已证（本文§2.1）

参考文献

- Chung, *Spectral Graph Theory*, AMS CBMS 92
- Nielsen, Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press
- Fiedler, M., "Algebraic connectivity of graphs", Czechoslovak Mathematical Journal, 23(98): 298-305, 1973
- Prigogine, I., *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, Wiley, 1967
- Zurek, W. H., "Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical", Reviews of Modern Physics, 75: 715, 2003